

Chapitre 6

Convexité

6.1 Fonctions convexes

6.1.1 Définitions

Définition 6.1.1: Fonctions convexe et concave

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- f est dite **convexe** sur I si :

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

- f est dite **concave** si $-f$ est convexe.

Note

- On peut aussi écrire que f est convexe si, et seulement si,

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

- f est convexe si tout arc de courbe de $\mathcal{C}_f$ est situé sous la corde de mêmes extrémités.

Note

- On peut aussi écrire que f est concave si, et seulement si,

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f((1 - \lambda)x + \lambda y) \geq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

- f est concave si tout arc de courbe de $\mathcal{C}_f$ est situé au-dessus de la corde de mêmes extrémités.

Exemple. Toute fonction affine est convexe et concave.

Exemple. La fonction valeur absolue est convexe car, si $\lambda \in [0, 1]$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$|(1-\lambda)x + \lambda y| \leq |1-\lambda||x| + |\lambda||y| = (1-\lambda)|x| + \lambda|y| \text{ car } \lambda \geq 0 \text{ et } 1-\lambda \geq 0.$$

Exercice 6.1. Montrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.

Solution

Pour $\lambda \in [0, 1]$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} ((1-\lambda)x + \lambda y)^2 - (1-\lambda)x^2 - \lambda y^2 &= (1-\lambda)^2 x^2 + 2\lambda(1-\lambda)xy + \lambda^2 y^2 - (1-\lambda)x^2 - \lambda y^2 \\ &= (1-2\lambda+\lambda^2-1+\lambda)x^2 + (\lambda^2-\lambda)y^2 + 2\lambda(1-\lambda)xy \\ &= \lambda(\lambda-1)(x^2+y^2-2xy) = \underbrace{-\lambda(1-\lambda)(x-y)^2}_{\geq 0} \leq 0 \end{aligned}$$

Donc f est convexe sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.2. Montrer que la fonction $g : x \mapsto x^3$ n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$.

Solution

Cherchons un contre-exemple.

$$\text{On a : } -\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2}(-1) = (1-\lambda) \times 0 + \lambda(-1) \text{ avec } \lambda = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Alors } g\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8} \text{ et } \frac{1}{2}g(0) + \frac{1}{2}g(-1) = -\frac{1}{2} < -\frac{1}{8}.$$

$$\text{D'où, pour } \lambda = \frac{1}{2}, g((1-\lambda) \times 0 + \lambda(-1)) > (1-\lambda)g(0) + \lambda g(-1).$$

Donc g n'est pas convexe sur $\mathbb{R}$.

Note

Attention ! La fonction g n'est pas non plus concave.

6.1.2 Propriétés

Proposition 6.1.1. Si f et g sont deux fonctions convexes sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, alors la fonction $f + g$ est aussi convexe sur I .

Démonstration. Soient $(x, y) \in I$ et $\lambda \in [0, 1]$. Comme f et g sont convexes sur I , on a :

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) \text{ et } g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y).$$

$$\text{Donc } (f+g)((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)(f+g)(x) + \lambda(f+g)(y), \text{ donc } f+g \text{ est convexe.}$$

□

Note

Le produit de deux fonctions convexes n'est pas forcément convexe.

Par exemple, les fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto -1$ sont convexes sur $\mathbb{R}$, mais leur produit ne l'est pas.

Proposition 6.1.2 (Inégalité des pentes). Soit f une fonction convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Alors :

$$\forall (x, y, z) \in I^3, \quad x < y < z \implies \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Note

Ces inégalités s'expriment à l'aide de pentes de droites.

Démonstration. On pose f une fonction convexe sur I et $(x, y, z) \in I$ tels que $x < y < z$.

- Montrons la première inégalité.

Posons $\lambda = \frac{y - x}{z - x} \in]0, 1[$. Alors $y = x + \lambda(z - x) = (1 - \lambda)x + \lambda z$.

Par convexité de f , $f(y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(z)$, donc $f(y) - f(x) \leq \lambda(f(z) - f(x))$.

Comme $\lambda = \frac{y - x}{z - x}$, on a $f(y) - f(x) \leq (y - x) \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$.

Comme $y - x > 0$, on a finalement l'inégalité $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$.

- La deuxième inégalité se fait de la même façon, en prenant $\mu = 1 - \lambda = \frac{z - y}{z - x}$.

□

6.1.3 Inégalité de convexité

Proposition 6.1.3. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, soit $(x_1, \dots, x_p) \in I^p$ et soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+)^p$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$. Alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in I$.

Démonstration. Soit $x_- = \min_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} (x_i)$ et $x_+ = \max_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket} (x_i)$.

Alors, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, comme $\lambda_i \geq 0$, $\lambda_i x_- \leq \lambda_i x_i \leq \lambda_i x_+$.

Comme $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$, on a : $x_- = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_- \leq \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \leq \sum_{i=1}^p \lambda_i x_+ = x_+$.

Donc $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in [x_-, x_+] \subset I$, d'où le résultat.

□

Proposition 6.1.4 (Inégalité de Jensen). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, soit $(x_1, \dots, x_p) \in I^p$ et soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+)^p$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$.

Alors :

$$f\left(\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^p \lambda_i f(x_i).$$

Démonstration. Montrons le résultat par récurrence sur $p \in \mathbb{N}^*$.

- **Initialisation.** Le cas $p = 1$ est évident, car, dans ce cas, $\lambda_1 = 1$, d'où $f(\lambda_1 x_1) = f(x_1) = 1 \times f(x_1) = \lambda_1 f(x_1)$
- **Hérédité.** On suppose que le résultat est vrai pour un entier $p \in \mathbb{N}^*$.

On pose alors $(x_1, \dots, x_{p+1}) \in I^{p+1}$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}) \in (\mathbb{R}_+)^{p+1}$ tels que $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i = 1$.

♠ Si $\lambda_{p+1} = 1$, alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i - \lambda_{p+1} = 1 - 1 = 0$. Donc, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$,

comme $\lambda_i \geq 0$, alors $\lambda_i = 0$. Alors : $f\left(\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i\right) = f(x_{p+1}) = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i f(x_i)$.

♠ On suppose à présent que $\lambda_{p+1} \neq 1$. Alors :

$$\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i + \lambda_{p+1} x_{p+1} = (1 - \lambda_{p+1}) \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{p+1}} x_i + \lambda_{p+1} x_{p+1}$$

Soit $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{p+1}}$, qui est dans $[0, 1]$.

De plus, $\sum_{i=1}^p \mu_i = \frac{1}{1 - \lambda_{p+1}} \sum_{i=1}^p \lambda_i \frac{1 - \lambda_{p+1}}{1 - \lambda_{p+1}} = 1$.

On a $y_p = \sum_{i=1}^p \mu_i x_i \in I$ d'après la proposition précédente.

Par hypothèse de récurrence, on a alors :

$$f(y_p) = f\left(\sum_{i=1}^p \mu_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^p \mu_i f(x_i) = \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{p+1}} f(x_i)$$

Ensuite,

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i\right) &= f((1 - \lambda_{p+1})y_p + \lambda_{p+1}x_{p+1}) \\ &\leq (1 - \lambda_{p+1})f(y_p) + \lambda_{p+1}f(x_{p+1}) \text{ par convexité de } f \\ &\leq (1 - \lambda_{p+1})\left(\sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{p+1}} f(x_i)\right) + \lambda_{p+1}f(x_{p+1}) = \sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i f(x_i) \end{aligned}$$

On a donc montré le résultat à l'ordre $p + 1$.

- Le résultat est alors démontré pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

□

Note

L'inégalité de Jensen caractérise la convexité car, pour $p = 2$, on retrouve la définition.

Exercice 6.3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2$.

Solution

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Comme $x \mapsto x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$, que la famille $\left(\frac{1}{n}\right)_{1 \leq i \leq n}$ est dans $[0, 1]$ et vérifie $\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1$,

on a, par l'inégalité de Jensen, $\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} x_i\right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} x_i^2$. On retrouve ainsi le résultat demandé.

On a une application en probabilités de cette inégalité :

Corollaire 6.1.1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $X : \Omega \rightarrow I$ une variable aléatoire sur $(\Omega, \mathbb{P})$ dans un univers fini. Alors $f(\mathbb{E}(X)) \leq \mathbb{E}(f(X))$.

Démonstration. On pose $(x_1, \dots, x_p)$ l'ensemble des valeurs prises par X . Pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, soit $\lambda_i = \mathbb{P}(X = x_i)$. Par définition $\sum_{i=1}^p \lambda_i = \sum_{i=1}^p \mathbb{P}(X = x_i) = 1$. Alors

$$\begin{aligned} f(\mathbb{E}(X)) &= f\left(\sum_{i=1}^p x_i \mathbb{P}(X = x_i)\right) = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \leq \sum_{i=1}^p \lambda_i f(x_i) \text{ par l'inégalité de Jensen} \\ &\leq \sum_{i=1}^p \mathbb{P}(X = x_i) f(x_i) = \mathbb{E}(f(X)). \end{aligned}$$

□

Proposition 6.1.5. La fonction f est convexe sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ si, et seulement si, pour

tout $a \in I$, la fonction $\varphi_a : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est croissante.

Démonstration.

- Supposons que f est convexe. Soit $a \in I$. Soit $(x_1, x_2) \in (I \setminus \{a\})^2$ tel que $x_1 < x_2$.

♣ Si $a < x_1 < x_2$, par l'inégalité des pentes, on a : $\frac{f(x_1) - f(a)}{x_1 - a} \leq \frac{f(x_2) - f(a)}{x_2 - a}$, donc $\varphi_a(x_1) \leq \varphi_a(x_2)$.

♣ Si $x_1 < a < x_2$, on a $\frac{f(a) - f(x_1)}{a - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(a)}{x_2 - a}$, d'où $\varphi_a(x_1) \leq \varphi_a(x_2)$

♣ Si $x_1 < x_2 < a$, on a $\frac{f(a) - f(x_1)}{a - x_1} \leq \frac{f(a) - f(x_2)}{a - x_2}$, donc $\varphi_a(x_1) \leq \varphi_a(x_2)$

Finalement, φ_a est bien croissante.

- Supposons à présent que φ_a est croissante pour tout $a \in I$.

Soient $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in [0, 1]$.

♠ Si $x = y$, on a clairement $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$ car $f((1-\lambda)x + \lambda y) = f(x) = (1-\lambda)f(x) + \lambda f(x)$.

♠ Si $\lambda = 0$ ou $\lambda = 1$, l'inégalité est évidente également.

♠ Supposons à présent que $x \neq y$ et $\lambda \in]0, 1[$. Quitte à inverser leurs rôles, on peut supposer que $x < y$.

Posons $z = (1-\lambda)x + \lambda y$. On a alors : $x < y < z$ et $\lambda = \frac{z-x}{y-x}$.

Par croissance de φ_x , on a : $\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$.

Comme $y - x > 0$, on a :

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) = f(z) \leq f(x) + \frac{z-x}{y-x}(f(y) - f(x)) = (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

Ce qui prouve la convexité de f .

□

6.1.4 Convexité et dérivabilité

Proposition 6.1.6. Si I est un intervalle ouvert et si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe alors :

1. f est dérivable à gauche et à droite (donc continue) et $f'_g \leq f'_d$;
2. les fonctions f'_g et f'_d sont croissantes.

Démonstration. 1. Soit $a \in I$. La fonction φ_a est croissante d'après la propriété précédente.

♦ Si $x < t_1 < a$, $\varphi_a(x) < \varphi_a(t_1)$, donc on a : $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(t_1) - f(a)}{t_1 - a}$. En faisant tendre t_1 vers a , on obtient que f admet une limite à gauche et que : $f'_g(a) \geq \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > -\infty$.

♦ Si $y > t_2 > a$, $\varphi_a(t_2) \leq \varphi_a(y)$, donc on a $\frac{f(t_2) - f(a)}{t_2 - a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$.

En faisant tendre t_2 vers a , on obtient que f admet une limite à droite et : $f'_d(a) \leq$

$$\frac{f(y) - f(a)}{y - a} < +\infty.$$

De plus, comme $\varphi_a(t_1) \leq \varphi_a(t_2)$, en faisant tendre t_1 et t_2 vers a , on a bien $f'_g(a) \leq f'_d(a)$.

2. Soient x et y deux points de I tels que $x < y$. Soit $s \in I$ tel que $s \neq x$ et $s < y$, et soit $t \in I$ tel que $t \neq y$ et $x < t$.

Par l'inégalité des pentes, on a : $\varphi_x(s) \leq \varphi_x(y) = \varphi_y(x) \leq \varphi_y(t)$.

- ◆ Si $s < x$ et $t < y$, en faisant tendre s vers x et t vers y , on obtient : $f'_d(x) \leq f'_d(y)$, donc f'_d est croissante.
- ◆ De même, si $s > x$ et $t > y$, en faisant tendre s vers x et t vers y , on obtient : $f'_g(x) \leq f'_g(y)$, donc f'_g est croissante.

□

Proposition 6.1.7. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

La fonction f est convexe si, et seulement si, la fonction f' est croissante.

Démonstration.

- Supposons que f est convexe.
 f est dérivable, donc $f'_d = f'_g = f'$. Par la propriété précédente, f' est croissante.
- Supposons à présent que f' est croissante.
On peut choisir $(x, y) \in I^2$ et $\lambda \in]0, 1[$, comme dans la démonstration de la proposition 6.1.5.

Soit $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$, donc $\lambda = \frac{z - x}{y - x}$.

Par l'égalité des accroissements finis, il existe $t_1 \in]x, z[$ et $t_2 \in]z, y[$ tels que $\frac{f(z) - f(x)}{z - x} =$

$$f'(t_1) \text{ et } \frac{f(y) - f(z)}{y - z} = f'(t_2).$$

Comme $x < t_1 < z < t_2 < y$, par croissance de f' , on a $f'(t_1) < f'(t_2)$. On a alors $\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$.

Or $z - x > 0$ et $y - z > 0$, donc

$$(y - x)f(z) \leq (y - z)f(x) + (z - x)f(y) = (y - x + x - z)f(x) + (z - x)f(y)$$

Comme $y - x > 0$, on a :

$$f(z) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

D'où f est convexe.

□

Exemple. La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe car sa dérivée est croissante sur $\mathbb{R}$.

Corollaire 6.1.2. Soit f une fonction convexe deux fois dérivable sur I .

La fonction f est convexe si, et seulement si, f'' est positive.

Démonstration. C'est une conséquence du résultat précédent et du fait que, si f est deux fois dérivable, alors f' est croissante si, et seulement si, f'' est positive. $\square$

6.1.5 Position par rapport à la tangente

Proposition 6.1.8. Soit f est une fonction convexe et dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, alors : $\forall (a, x) \in I^2, f(x) \geq f(a) + (x - a)f'(a)$.

Note

Cela montre que le graphe d'une fonction convexe dérivable est situé au-dessus de ses tangentes.

Note

Si f est concave, on a : $\forall (a, x) \in I^2, f(x) \leq f(a) + (x - a)f'(a)$

Démonstration. Soit $a \in I$. La fonction $\varphi_a : x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$ et tend vers $f'(a)$ lorsque x tend vers a , par dérivabilité de f . Alors, pour tout $x \in I$:

- Si $x = a$, la résultat est évident.
- Si $x < a$: $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq f'(a)$, donc $f(x) - f(a) \geq (x - a)f'(a)$ car $x - a < 0$.
- Si $x > a$: $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq f'(a)$, donc $f(x) - f(a) \geq (x - a)f'(a)$ car $x - a > 0$.

Ainsi, $f(x) - f(a) \geq (x - a)f'(a)$ pour tout $x \in I$ $\square$

Exercice 6.4. Montrer que :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, e^x \geq 1 + x$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}_+, \ln(x) \leq x - 1$
3. $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \frac{2}{\pi}x \leq \sin(x) \leq x$.

Solution

1. La fonction $f = \exp$ a pour dérivée elle-même, donc une équation de la tangente en 0 de la fonction exponentielle est : $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = x + 1$.
Comme la fonction exponentielle est convexe, on en déduit l'inégalité demandée.
2. La fonction $g = -\ln$ a pour dérivée $g' : x \mapsto -\frac{1}{x}$. Donc une équation de la tangente en 1 de la fonction $\ln$ est : $y = g'(1)(x - 1) + g(1) = -x + 1$.

Comme $-\ln$ est convexe, alors $-\ln(x) \geq -x + 1$, donc $\ln(x) \leq x - 1$.

3. La dérivée de $\sin$ est $\cos$, qui est décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Donc la fonction $\sin$ est concave.

Une équation de la tangente en 0 à la fonction $\sin$ est $y = \cos(0)(x - 0) + \sin(0) = x$.

Donc $\sin(x) \leq x$.

La corde reliant les points de coordonnées $(0, \sin(0)) = (0, 0)$ et $\left(\frac{\pi}{2}, \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) = \left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$

a pour équation $y = \frac{1 - 0}{\frac{\pi}{2} - 0}x = \frac{2}{\pi}x$.

Par concavité de $\sin$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on a alors, pour x dans cet ensemble : $\frac{2}{\pi}x \leq \sin(x)$.

D'où le résultat final.

6.2 Applications de la convexité

6.2.1 Quelques inégalités classiques

Exercice 6.5. (Inégalité arithmético-géométrique)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$, on a : $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$.

Note

Pour le cas où $n = 2$, on retrouve l'inégalité $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$. Le réel $\frac{a+b}{2}$ désigne la moyenne arithmétique de a et b et $\sqrt{ab}$ leur moyenne géométrique.

Solution

La fonction $-\ln$ est convexe sur $]0, +\infty[$, et $\left(\frac{1}{n}\right)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille de réels positifs vérifiant

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} = 1.$$

Par l'inégalité de Jensen, on a alors :

$$\begin{aligned}
-\ln\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} a_i\right) &\leq \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} (-\ln(a_i)) \iff \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(a_i) \leq \ln\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{n} a_i\right) \\
&\iff \frac{1}{n} \ln\left(\prod_{i=1}^n a_i\right) \leq \ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right) \\
&\iff \ln\left(\left(\prod_{i=1}^n a_i\right)^{\frac{1}{n}}\right) \leq \ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i\right) \\
&\iff \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i
\end{aligned}$$

par croissance de la fonction $\ln$. D'où le résultat.

Exercice 6.6. (Inégalité de Young)

Soient $(p, q) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Pour tous réels positifs u et v , on a : $uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{u^q}{q}$.

Solution

La fonction $-\ln$ est convexe. On pose $\lambda = \frac{1}{q} \in [0, 1]$. Alors $1 - \lambda = \frac{1}{p}$. De plus, $u^p > 0$ et $u^q > 0$.

Par définition de la convexité, on a :

$$-\ln\left(\frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}u^q\right) \leq -\frac{1}{p}\ln(u^p) - \frac{1}{q}\ln(u^q) = -\ln(u) - \ln(v) = -\ln(uv).$$

$$\text{Alors } \ln(uv) \leq \ln\left(\frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}u^q\right).$$

Par croissance de $\ln$, on a alors $uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{u^q}{q}$, qui est le résultat demandé.

Note

Si $p = q = 2$, on retrouve l'inégalité $ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$.

Exercice 6.7. (Inégalité de Jensen version intégrale) Soit $g : [0, 1] \rightarrow]a, b[$ une fonction continue et soit $f :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur $]a, b[$.

$$\text{Alors } f\left(\int_0^1 g(x)dx\right) \leq \int_0^1 f(g(x))dx.$$

Solution

On utilise la proposition reliant la position de f par rapport à sa tangente.

f est convexe sur $]a, b[$, donc est continue et dérivable à droite sur $]a, b[$. Alors pour tout $(c, y) \in]a, b[$, $f(y) \geq f(c) + (y - c)f'_d(c)$, où on rappelle que f'_d est la dérivée à droite sur $]a, b[$.

Si on pose $J = \int_0^1 g(x)dx$, alors $J \in]a, b[$, car, pour tout $x \in [0, 1]$, $a \leq g(x) \leq b$, donc le résultat se trouve en intégrant les inégalités entre 0 et 1.

En reprenant l'inégalité de départ, avec $c = J$ et $y = g(x)$, on obtient :

$$f(g(x)) \geq f(J) + (g(x) - J)f'_d(J).$$

En intégrant cette inégalité, on a :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(g(x))dx &\geq \int_0^1 f\left(\int_0^1 g(y)dy\right)dx + \int_0^1 (g(x) - \int_0^1 g(y)dy)f'_d(J)dx \\ &\geq f\left(\int_0^1 g(x)dx\right) + \int_0^1 g(x)dx f'_d(J) - \int_0^1 g(y)dy f'_d(J) = f\left(\int_0^1 g(x)dx\right) \end{aligned}$$

D'où le résultat.

Exercice 6.8. (Inégalité de Hölder) Soient $(p, q) \in]0, +\infty[^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors, pour toutes suites $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels positifs, on a :

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p \right)^{1/p} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^q \right)^{1/q}$$

Note

Pour $p = q = 2$, on retrouve l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec des termes positifs.

Solution

- L'inégalité est évidente si a est la suite nulle ou b est la suite nulle.

Dans la suite, on suppose que ni $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ni $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est la suite nulle.

- Commençons par supposer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p = \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^q = 1$. Montrons alors que $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \leq 1 \times 1 = 1$.

Par l'inégalité de Young, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n b_n \leq \frac{a_n^p}{p} + \frac{b_n^q}{q}$.

$$\text{Donc } \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n^p}{p} + \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{b_n^q}{q} = \frac{1}{p} \times 1 + \frac{1}{q} = 1.$$

Donc on a le résultat pour cette condition.

- Pour le cas général, si on pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_n = \frac{a_n}{(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p)^{1/p}}$ et $\beta_n = \frac{b_n}{(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^q)^{1/q}}$, on remarque que :

$$\begin{aligned}\sum_{n \in \mathbb{N}} (\alpha_n)^p &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{a_n^p}{\sum_{m \in \mathbb{N}} a_m^p} = \frac{1}{\sum_{m \in \mathbb{N}} a_m^p} \times \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p = 1 \\ \sum_{n \in \mathbb{N}} (\beta_n)^q &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{b_n^q}{\sum_{m \in \mathbb{N}} b_m^q} = \frac{1}{\sum_{m \in \mathbb{N}} b_m^q} \times \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^q = 1\end{aligned}$$

En appliquant l'inégalité de Hölder pour α et β , on a bien $\sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \beta_n \leq 1$.

$$\text{Or } \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n \beta_n = \frac{1}{\left(\sum_{m \in \mathbb{N}} a_m^p\right)^{1/p} \left(\sum_{m \in \mathbb{N}} b_m^q\right)^{1/q}} \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n.$$

$$\text{Finalement, on obtient bien } \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n b_n \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p\right)^{1/p} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^q\right)^{1/q}$$

Note

L'inégalité de Hölder existe aussi pour les intégrales : soient $(f, g) \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$, et soient $(p, q) \in (]0, +\infty[)^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors $\int_0^1 |f(x)g(x)|dx \leq \left(\int_0^1 |f(x)|^p dx\right)^{1/p} \left(\int_0^1 |g(x)|^q dx\right)^{1/q}$. La démonstration est identique à celle pour les séries.

Elle existe aussi pour les sommes : soient $(p, q) \in]0, +\infty[^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Alors, pour toutes suites $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels positifs et tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{1/q}$$

Exercice 6.9. (Inégalité de Minkowski) Soit $p > 1$. Alors, pour toutes suites $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $b = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels positifs, on a :

$$\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^p\right)^{1/p} \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^p\right)^{1/p}$$

Solution

Le résultat est évident si a ou b est la suite nulle. On suppose à présent que a et b ne sont pas la suite nulle.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on a : $(a_n + b_n)^p = a_n(a_n + b_n)^{p-1} + b_n(a_n + b_n)^{p-1}$.

Soit q tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, ; c'est-à-dire $pq - q = p$, donc $(p-1)q = p$. Alors, en appliquant

l'inégalité de Hölder, on a :

$$\begin{aligned}
\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^p &= \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n (a_n + b_n)^{p-1} + \sum_{n \in \mathbb{N}} b_n (a_n + b_n)^{p-1} \\
&\leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p \right)^{1/p} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^{(p-1)q} \right)^{1/q} + \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^p \right)^{1/p} \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^{(p-1)q} \right)^{1/q} \\
&\leq \left[\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^p \right)^{1/p} \right] \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^p \right)^{1/q}
\end{aligned}$$

Donc $\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^p \right)^{1-1/q} \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^p \right)^{1/p}.$

Finalement, $\left(\sum_{n \in \mathbb{N}} (a_n + b_n)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n^p \right)^{1/p}.$

On trouve bien le résultat souhaité.

6.2.2 Méthode de Newton

Pour cette méthode, commençons par introduire des notions qui lui sont liées.

Définition 6.2.1: Convergence quadratique

Soit $a \in \mathbb{R}$. On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels converge quadratiquement vers a s'il existe $M > 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$, $|x_{n+1} - a| \leq M|x_n - a|^2$

Exercice 6.10. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On suppose qu'il existe $a \in I$ tel que $f(a) = 0$ et $f'(a) \neq 0$.

Alors la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ est définie et converge quadratiquement vers a pour x_0 assez proche de a .

Solution

Par définition de f , f' est continue en a et $f'(a) \neq 0$, donc il existe $h > 0$ tel que f' ne s'annule pas sur $[a - h, a + h]$.

Soit F la fonction définie sur $[a - h, a + h]$ par : $F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

On a alors $F(x) - a = x - a - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{(x - a)f'(x) - f(x) + f(a)}{f'(x)}$.

Par l'inégalité de Taylor-Lagrange, en posant $M_1 = \sup_{x \in [a-h, a+h]} |f''(x)|$, on a :

$$|f(a) - f(x) - (a - x)f'(x)| \leq M_1 \frac{|x - a|^2}{2}.$$

$$\text{Ensuite, } |F(x) - a| = \frac{|f(a) - f(x) - (a - x)f'(x)|}{|f'(x)|} \leq M_1 \frac{|x - a|^2}{2} \times \frac{1}{|f'(x)|} \leq \frac{M_1}{m_1} |x - a|^2$$

où $m_1 = \inf_{x \in [a-h, a+h]} |f'(x)|$, qui est bien définie car f' est continue et ne s'annule pas sur $[a-h, a+h]$.

Posons $M = \frac{M_1}{2m_1}$. Alors $|F(x) - a| \leq M|x - a|^2$.

On pose $r = \min\left(h, \frac{1}{M}\right)$, et on choisit x_0 tel que $x_0 \in]a-r, a+r[$. Donc $|x_0 - a| < r \leq \frac{1}{M}$

Alors :

$M|x_{n+1} - a| \leq (M|x_n - a|)^2 \leq \dots \leq (M|x_0 - a|)^{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Le résultat est démontré.

Exercice 6.11. On reprend les mêmes conditions que dans la proposition précédente.

Si, de plus, f est convexe et $f'(a) > 0$, alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a pour tout $x_0 \in I \cap [a, +\infty[$.

Solution

On pose $J = I \cap [a, +\infty[$ f est convexe, donc sa dérivée est croissante. Ainsi, pour tout $x \in J$, $f'(x) \geq f'(a) > 0$. Donc f est strictement croissante sur J et, pour tout $x \in J$, $f(x) \geq f(a) = 0$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \leq x_n$.

En particulier, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie et strictement décroissante ou constante égale à a .

Par l'égalité de Taylor-Lagrange, il existe $y_n \in [a, x_n]$ tel que $f(a) - f(x_n) - (a - x_n)f'(x_n) = \frac{f''(y_n)}{2}(x_n - a)^2$.

Alors, $x_{n+1} - a = x_n - a - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = \frac{(x_n - a)f'(x_n) - f(x_n) + f(a)}{f'(x_n)} = \frac{f''(y_n)}{f'(x_n)}(x_n - a)^2$.

f est convexe, donc $f''(y_n) \geq 0$, $f'(x_n) > 0$ et $(x_n - a)^2 \geq 0$. Donc $\frac{f''(y_n)}{f'(x_n)}(x_n - a)^2 \geq 0$, et ainsi, $x_{n+1} - a \geq 0$.

Ainsi, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée (par a), donc elle converge vers $\ell \in [a, x_0]$ vérifiant $F(\ell) = \ell$.

Or

$$F(\ell) = \ell \iff \frac{f(\ell)}{f'(\ell)} = 0 \iff f(\ell) = 0 \iff \ell = a$$

par définition de f .

Donc $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers a .

La convergence est encore quadratique.

6.2.3 Déterminant

Exercice 6.12. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Alors :

$$f \text{ est convexe sur } I \iff \forall (x, y, z) \in I^3, x < y < z, \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{vmatrix} \geq 0$$

Solution

Soient $(x, y, z) \in I^3$ tel que $x < y < z$. Alors :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{vmatrix} \geq 0 \iff \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ x-y & y & z-y \\ f(x)-f(y) & f(y) & f(z)-f(y) \end{vmatrix} \geq 0$$

$$\iff -[(x-y)(f(z)-f(y)) - (z-y)(f(x)-f(y))] \geq 0$$

$$\iff \frac{f(z)-f(y)}{z-y} \geq \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \text{ car } y-x > 0 \text{ et } z-x > 0$$

$$\iff \varphi_y(x) \leq \varphi_y(z)$$

De même, on peut montrer que $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{vmatrix} \geq 0 \iff \varphi_x(y) \leq \varphi_x(z) \iff \varphi_z(x) \leq \varphi_z(y)$

Si f est convexe, alors, si on choisit $(x, y, z) \in I^3$ tel que $x < y < z$, on sait que

$$\varphi_y(x) \leq \varphi_y(z) \text{ par croissance de } \varphi_y. \text{ Donc } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{vmatrix} \geq 0.$$

Réciproquement, soit $a \in I$. Soit $(x, y) \in I^2$ tel que $x < y$.

- Si $a < x < y$, on a $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$.
- Si $x < a < y$, on a $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$.
- Si $x < y < a$, on a $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$.

Donc φ_a est croissante sur $I \setminus \{a\}$, donc f est convexe.

6.3 Ensembles convexes

6.3.1 Définition

Définition 6.3.1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Une partie C de E est dite convexe si, pour tous $(x, y) \in C^2$ et tout $\lambda \in [0, 1]$, $(1-\lambda)x + \lambda y \in C$.

Note

Si $E = \mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, C est convexe si, pour tout couple $(x, y) \in C^2$, le segment $[x, y]$ est entièrement contenu dans C .

Exemple. Si $E = \mathbb{R}^2$ le disque $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}$ est convexe.

Exercice 6.13. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Si F un sous-espace vectoriel de E , alors F est convexe.

Solution

Soient $x, y \in F$, et $\lambda \in [0, 1]$.

Par définition de F , $(1 - \lambda)x \in F$ et $\lambda y \in F$, d'où $(1 - \lambda)x + \lambda y \in F$. D'où F est convexe.

Note

Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Proposition 6.3.1. L'intersection d'une famille quelconque de convexes est convexe.

Démonstration. Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de convexes. Soit $C = \bigcap_{i \in I} C_i$.

Soient $(x, y) \in C$. Soit $\lambda \in [0, 1]$.

Par définition de C , pour $i \in I$, $x \in C_i$ et $y \in C_i$. Donc, comme C_i est convexe, on a $(1 - \lambda)x + \lambda y \in C_i$.

Cela est vrai pour tout $i \in I$, donc $(1 - \lambda)x + \lambda y \in \bigcap_{i \in I} C_i = C$. D'où C est convexe.

□

Définition 6.3.2: Epigraphe de f

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On appelle **épigraphe de f** l'ensemble $\{(x, y) \in I \times \mathbb{R}, y \geq f(x)\}$. On le note $\mathcal{E}_f$.

Proposition 6.3.2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

Alors : f est une fonction convexe $\iff$ l'épigraphe de f est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.

Démonstration.

- Montrons la condition nécessaire. On suppose donc que f est convexe sur I .

Soit $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in \mathcal{E}_f^2$, et soit $\lambda \in [0, 1]$.

f est convexe sur I , donc $f((1 - \lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)$

Or $(x_1, y_1) \in \mathcal{E}_f$, donc $y_1 \geq f(x_1)$. De même, $y_2 \geq f(x_2)$, et $\lambda \geq 0$ et $1 - \lambda \geq 0$.

Donc $(1 - \lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2) \leq (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2$.

Finalement, $f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)y_1 + \lambda y_2$. Donc $(1-\lambda)(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2) \in \mathcal{E}_f$.
Donc $\mathcal{E}_f$ est un ensemble convexe.

- Montrons la condition suffisante. On suppose que $\mathcal{E}_f$ est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.

Soit $\lambda \in [0, 1]$. Soit $(x_1, x_2) \in I^2$.

Comme $\mathcal{E}_f$ est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$, alors pour tout $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $y_1 \geq f(x_1)$ et $y_2 \geq f(x_2)$, alors $f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)y_1 + \lambda y_2$.

En particulier, si $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$, on a bien : $f((1-\lambda)x_1 + \lambda x_2) \leq (1-\lambda)f(x_1) + \lambda f(x_2)$. D'où f est convexe sur I . □

6.3.2 Enveloppe convexe

Dans cette partie, on considère E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et A une partie de E .

Définition 6.3.3: Enveloppe convexe

Posons $P_A = \{C \in \mathcal{P}(E), A \subset C, C \text{ convexe}\}$. L'enveloppe convexe de A est :

$$\text{conv}(A) = \bigcap_{C \in P_A} C$$

Proposition 6.3.3. Soit C une partie convexe de E . Soit $p \in \mathbb{N}^*$, soit $(x_1, \dots, x_p) \in C^p$ et soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+)^p$ tel que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$. Alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in C$.

Démonstration. Montrons le résultat par récurrence sur p .

- **Initialisation.** Le résultat est évident si $p = 1$.
- **Hérédité.** On suppose le résultat vrai pour un entier $p \in \mathbb{N}^*$.

Soit $(x_1, \dots, x_{p+1}) \in C^{p+1}$ et soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_{p+1}) \in (\mathbb{R}_+)^{p+1}$ tel que $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i = 1$.

♠ Si $\lambda_{p+1} = 1$, alors pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\lambda_i = 0$ car $\lambda_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 - \lambda_{p+1} = 0$.

Donc $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = x_{p+1} \in C$.

♠ Si $\lambda_{p+1} < 1$, on a : $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_{p+1}) \sum_{i=1}^p \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{p+1}} x_i + \lambda_{p+1} x_{p+1}$.

Si on pose, pour $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{p+1}}$, on a :

$$\sum_{i=1}^p \mu_i = \frac{1 - \lambda_{p+1}}{1 - \lambda_{p+1}} \sum_{i=1}^p \lambda_i = \frac{1}{1 - \lambda_{p+1}} (1 - \lambda_{p+1}) = 1.$$

Par hypothèse de récurrence, on a : $\sum_{i=1}^p \mu_i x_i \in C$.

Ainsi, $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i = (1 - \lambda_{p+1}) \underbrace{\sum_{i=1}^p \mu_i x_i}_{\in C} + \lambda_{p+1} \underbrace{x_{p+1}}_{\in C} \in C$ car C est convexe.

Donc $\sum_{i=1}^{p+1} \lambda_i x_i \in C$, donc on a le résultat à l'ordre $p + 1$.

• **Conclusion.** La propriété est donc vérifiée pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

□

Proposition 6.3.4. 1. $\text{conv}(A)$ est le plus petit convexe contenant A .

2. $\text{conv}(A) = \left\{ x \in E, \exists p \in \mathbb{N}^*, \exists (x_1, \dots, x_p) \in A^p, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+)^p, \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1 \text{ et } x = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \right\}$

Démonstration. 1. Par définition de $\text{conv}(A)$, tout convexe contenant A contient $\text{conv}(A)$, donc $\text{conv}(A)$ est le plus petit convexe contenant A .

2. Montrons le résultat par double inclusion. Notons B l'ensemble de droite.

★ " $\supset$ " On a $A \subset \text{conv}(A)$, et $\text{conv}(A)$ est convexe, donc, pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in A^p \subset (\text{conv}(A))^p$, pour tous $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+)^p$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$, alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \in \text{conv}(A)$. Donc $B \subset \text{conv}(A)$.

★ On a $A \subset B \subset \text{conv}(A)$, donc il suffit de montrer que B est convexe pour montrer l'égalité car $\text{conv}(A)$ est le plus petit convexe contenant A .

Soient $(x, y) \in B^2$ et soit $\lambda \in [0, 1]$. Alors il existe $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$, il existe $(x_1, \dots, x_p) \in$

$(A)^p$, il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+)^p$ vérifiant $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$, il existe $(y_1, \dots, y_q) \in (A)^q$,

il existe $(\mu_1, \dots, \mu_q) \in (\mathbb{R}_+)^q$ vérifiant $\sum_{i=1}^q \mu_i = 1$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i = x$ et $\sum_{i=1}^q \mu_i y_i = y$. Alors :

$$\begin{aligned} (1 - \lambda)x + \lambda y &= (1 - \lambda) \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \right) + \lambda \left(\sum_{j=1}^q \mu_j y_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^p ((1 - \lambda)\lambda_i) x_i + \sum_{j=1}^q (\lambda \mu_j) y_j = \sum_{k=1}^n \nu_k e_k \end{aligned}$$

où $n = p+q$ et, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\nu_k = \begin{cases} (1-\lambda)\lambda_k & \text{si } k \leq p \\ \lambda\mu_{k-p} & \text{si } k > p \end{cases}$ et $e_k = \begin{cases} x_k & \text{si } k \leq p \\ y_{k-p} & \text{si } k > p \end{cases}$

On sait que, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_k \in A$ par définition. De plus, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \nu_k &= \sum_{k=1}^p \nu_k + \sum_{k=p+1}^n \nu_k = \sum_{k=1}^p (1-\lambda)\lambda_k + \sum_{k=p+1}^n \lambda\mu_{k-p} \\ &= (1-\lambda) \sum_{i=1}^p \lambda_i + \lambda \sum_{j=1}^q \mu_j = (1-\lambda) + \lambda = 1 \end{aligned}$$

Finalement, $(1-\lambda)x + \lambda y \in B$ Donc B est convexe. □

Exercice 6.14. (Théorème de Lucas)

Soit P un polynôme non constant à coefficients complexes.

Alors l'ensemble des zéros de P' est contenu dans l'enveloppe convexe des zéros de P .

Solution

Dans $\mathbb{C}$, on choisit $p \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{C}^p$ et $(n_1, \dots, n_p) \in (\mathbb{N}^*)^p$ tel que :

$$P(X) = (X - a_1)^{n_1} \dots (X - a_p)^{n_p}.$$

$$\text{Alors } P'(X) = \sum_{i=1}^p n_i (X - a_i)^{n_i-1} \prod_{\substack{j \in \llbracket 1, p \rrbracket \\ j \neq i}} (X - a_j)^{n_j} = \sum_{i=1}^p \frac{n_i}{X - a_i} P(X).$$

$$\text{Donc } \frac{P'(X)}{P(X)} = \sum_{i=1}^p \frac{n_i}{X - a_i}.$$

Soit b une racine de P' qui n'est pas une racine de P . Alors :

$$\frac{P'(b)}{P(b)} = 0 = \sum_{i=1}^p \frac{n_i}{b - a_i} = \sum_{i=1}^p \frac{n_i(\overline{b - a_i})}{|b - a_i|^2}. \text{ En passant au conjugué, on a : } \sum_{i=1}^p \frac{n_i(b - a_i)}{|b - a_i|^2} = 0.$$

$$\text{Soit, pour } i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_i = \frac{n_i}{|b - a_i|^2} > 0, \text{ et } \lambda = \sum_{i=1}^p \lambda_i. \text{ Alors } \lambda b - \sum_{i=1}^p \lambda_i a_i = \sum_{i=1}^p \lambda_i b -$$

$$\sum_{i=1}^p \frac{n_i}{|b - a_i|^2} a_i = \sum_{i=1}^p \frac{n_i(b - a_i)}{|b - a_i|^2} = 0. \text{ D'où } \lambda b = \sum_{i=1}^p \lambda_i a_i.$$

D'où $b = \sum_{i=1}^p \mu_i a_i$ où $\mu_i = \frac{\lambda_i}{\lambda}$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$. Comme $\sum_{i=1}^p \mu_i = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$, on a montré que b est dans l'enveloppe convexe des zéros de P , d'où le résultat souhaité.